Modelo matemático

Flow shop híbrido con sublotes consistentes para la producción de guantes industriales

1. Descripción y supuestos

Un conjunto de órdenes de trabajo debe pasar, en el mismo orden, por cuatro etapas (troquelado, ensamble, costura y volteado), cada una con máquinas paralelas no relacionadas. Cada orden se divide en un número fijo de sublotes de tamaño variable que conservan su tamaño en todas las etapas (*sublotes consistentes*). Se busca minimizar la tardanza total y, como criterio secundario, el makespan.

1. Todas las máquinas están disponibles desde $t = 0$. El tiempo se mide en horas hábiles del calendario laboral (sin noches, domingos ni festivos).
2. Cada máquina procesa un sublote a la vez y no hay interrupciones.
3. Cada sublote se procesa en una sola máquina por etapa. Sublotes de la misma orden pueden procesarse a la vez en máquinas distintas.
4. Un sublote puede iniciar la etapa $s+1$ en cuanto termina la etapa s (transferencia inmediata, sin tiempo de transporte y con almacenamiento intermedio ilimitado).
5. Todas las máquinas de una etapa pueden procesar todas las referencias, con tiempos distintos.
6. En troquelado hay un alistamiento cada vez que cambia la referencia en una máquina y antes del primer sublote de cada máquina. El alistamiento no depende del sublote y puede hacerse mientras la máquina espera su llegada.
7. El tiempo de proceso es proporcional al tamaño del sublote, y los tamaños son números enteros de docenas.

2. Conjuntos e índices

$j, j' \in \mathcal{J}$	Órdenes de trabajo.
$s \in \mathcal{S} = \{1, \ldots, \lvert\mathcal{S}\rvert\}$	Etapas, en el orden de la ruta ($s = 1$: troquelado).
$m \in \mathcal{M}_s$	Máquinas de la etapa s.
$b \in \{1, \ldots, B_j\}$	Sublotes de la orden j.
$i, i' \in \mathcal{N}$	Conjunto de todos los sublotes; $i = (j, b)$, $i' = (j', b')$.
0	Sublote ficticio que representa el inicio de la secuencia de una máquina.

3. Parámetros

Q_j	Cantidad de la orden j [docenas].
ρ_j	Referencia (código de producto) de la orden j.
r_j	Liberación de la orden j [h hábiles]: horas acumuladas al final del día anterior a la fecha de liberación.
d_j	Fecha de entrega de la orden j [h hábiles]: horas acumuladas al final del día de entrega.
a_{jm}	Tiempo de proceso por docena de la orden j en la máquina m [h/docena]: $a_{jm} = \tau_{\rho_j m}/60$, con $\tau_{\rho m}$ el tiempo estándar [min/docena].
$q^{\text{mín}}$	Tamaño mínimo de sublote [docenas] ($q^{\text{mín}} = 1$).
B_j	Número de sublotes de la orden j: $B_j = \text{máx}\{1,\ \text{mín}\{\bar{B},\ \lfloor Q_j/q^{\text{mín}} \rfloor\}\}$, con $\bar{B} = 10$.
$\sigma_{ii'}$	Alistamiento en troquelado si i precede inmediatamente a i' [h]: $\sigma_{ii'} = \sigma$ si $\rho_j \neq \rho_{j'}$ y 0 si no; $\sigma_{0i'} = \sigma$ (montaje inicial). $\sigma = 4{,}98/60$ h. En las etapas $s \geq 2$ no hay alistamiento.
H	Constante grande (cota del horizonte), p. ej. $H = \text{máx}_j\, r_j + \sum_s \sum_j Q_j\, \text{máx}_{m \in \mathcal{M}_s}\, a_{jm} + \lvert\mathcal{N}\rvert\, \sigma$.

4. Variables de decisión

$x_{jb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	Tamaño del sublote b de la orden j [docenas], igual en todas las etapas.
$y_{ism} \in \{0,1\}$	1 si el sublote i se procesa en la máquina m de la etapa s.
$z_{ii'sm} \in \{0,1\}$	1 si el sublote i precede inmediatamente al sublote i' en la máquina m de la etapa s ($i = 0$: i' es el primero de la máquina).
$S_{is},\ C_{is} \geq 0$	Inicio y terminación del sublote i en la etapa s [h].
$T_j \geq 0$	Tardanza de la orden j.
$C_{\text{máx}} \geq 0$	Makespan.

5. Función objetivo

Objetivo lexicográfico: primero la tardanza total y, entre soluciones con la misma tardanza, el menor makespan:

$$\text{lex}\min \Big(\sum_{j \in \mathcal{J}} T_j\ ,\ C_{\text{máx}} \Big) \tag{1}$$

En un solucionador se puede usar el equivalente $\text{mín} \sum_j T_j + \varepsilon\, C_{\text{máx}}$ con $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño.

6. Restricciones

Tamaño de los sublotes (sublotes consistentes).

$$\sum_{b=1}^{B_j} x_{jb} = Q_j \qquad \forall j \in \mathcal{J} \tag{2}$$

$$x_{jb} \geq q^{\text{mín}} \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ b = 1, \ldots, B_j \tag{3}$$

Como x_{jb} no lleva índice de etapa, el sublote tiene el mismo tamaño en todas las etapas.

Asignación de máquinas.

$$\sum_{m \in \mathcal{M}_s} y_{ism} = 1 \qquad \forall i \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S} \tag{4}$$

Tiempo de proceso.

$$C_{is} \geq S_{is} + a_{jm}\, x_{jb} - H\,(1 - y_{ism}) \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s \tag{5}$$

Si el sublote se asigna a la máquina m, termina después de su tiempo de proceso en esa máquina; para las demás máquinas la restricción queda desactivada. En el óptimo se cumple con igualdad, porque un C_{is} mayor solo retrasa el resto de la programación.

Liberación y precedencia entre etapas.

$$S_{i1} \geq r_j \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N} \tag{6}$$

$$S_{i,s+1} \geq C_{is} \qquad \forall i \in \mathcal{N},\ s = 1, \ldots, |\mathcal{S}| - 1 \tag{7}$$

La restricción (7) se aplica a cada sublote por separado: el sublote b pasa a la etapa siguiente sin esperar a los demás sublotes de su orden.

Secuencia en cada máquina. Cada sublote asignado a una máquina tiene exactamente un antecesor inmediato (otro sublote o el inicio ficticio 0) y a lo sumo un sucesor; cada máquina tiene a lo sumo un primer sublote:

$$\sum_{\substack{i \in \{0\} \cup \mathcal{N} \\ i \neq i'}} z_{ii'sm} = y_{i'sm} \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s,\ i' \in \mathcal{N} \tag{8}$$

$$\sum_{\substack{i' \in \mathcal{N} \\ i' \neq i}} z_{ii'sm} \leq y_{ism} \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s,\ i \in \mathcal{N} \tag{9}$$

$$\sum_{i' \in \mathcal{N}} z_{0i'sm} \leq 1 \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s \tag{10}$$

No solapamiento y alistamientos.

$$S_{i'1} \geq C_{i1} + \sigma_{ii'} - H\,(1 - z_{ii'1m}) \qquad \forall m \in \mathcal{M}_1,\ i, i' \in \mathcal{N},\ i \neq i' \tag{11}$$

$$S_{i'1} \geq \sigma_{0i'}\, z_{0i'1m} \qquad \forall m \in \mathcal{M}_1,\ i' \in \mathcal{N} \tag{12}$$

$$S_{i's} \geq C_{is} - H\,(1 - z_{ii'sm}) \qquad \forall s \geq 2,\ m \in \mathcal{M}_s,\ i, i' \in \mathcal{N},\ i \neq i' \tag{13}$$

Si i precede inmediatamente a i', el sublote i' empieza después de que termina i, más el alistamiento por cambio de referencia en troquelado. El alistamiento se cuenta desde que la máquina queda libre, por lo que se superpone con la espera del sublote: el inicio efectivo es $\max\{C_{i1} + \sigma_{ii'},\ r_{j'}\}$, que resulta de combinar (11) con (6). Como todo sublote tiene tamaño positivo (por (3)), (11) y (13) impiden ciclos en la secuencia.

Tardanza y makespan. La orden j termina cuando su último sublote sale de la última etapa, $C_j = \max_b C_{(j,b),|\mathcal{S}|}$; por eso basta con:

$$T_j \geq C_{(j,b),|\mathcal{S}|} - d_j \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ b = 1, \ldots, B_j \tag{14}$$

$$C_{\max} \geq C_{i,|\mathcal{S}|} \qquad \forall i \in \mathcal{N} \tag{15}$$

Dominio de las variables.

$$x_{jb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}; \quad y_{ism},\, z_{ii'sm} \in \{0,1\}; \quad S_{is},\, C_{is},\, T_j,\, C_{\max} \geq 0 \tag{16}$$

Conversión a fechas. Si $\Phi(\delta)$ son las horas hábiles acumuladas al final del día δ, la fecha en que termina la orden j es $\min\{\delta : \Phi(\delta) \geq C_j\}$.

7. Resolución con el algoritmo genético

Con 10 órdenes de 10 sublotes ($|\mathcal{N}| = 100$) y 36 máquinas, el modelo tiene del orden de $\sum_s |\mathcal{M}_s|\,|\mathcal{N}|^2 \approx 3{,}6 \times 10^5$ variables binarias $z_{ii'sm}$, por lo que se resuelve con un algoritmo genético cuyo decodificador construye soluciones factibles de (2)–(16).

Cromosoma. $\Omega = (\pi, \Lambda)$, donde

- Nivel 1: $\pi_j = (\pi_{j1}, \ldots, \pi_{jB_j})$, con $\pi_{jb} > 0$ y $\sum_b \pi_{jb} = 1$: proporciones de los tamaños de los sublotes de la orden j.
- Nivel 2: Λ_s, una permutación de $\mathcal{N}$ para cada etapa s: prioridad de los sublotes en la etapa.

Decodificación del nivel 1 (tamaños). Con $L_j = Q_j - B_j\, q^{\text{mín}}$ docenas libres,

$$x_{jb} = q^{\text{mín}} + \lfloor \pi_{jb} L_j \rfloor + \delta_{jb},$$

donde $\delta_{jb} \in \{0, 1\}$ reparte las $L_j - \sum_b \lfloor \pi_{jb} L_j \rfloor$ docenas restantes entre los sublotes con mayor parte fraccionaria (método del mayor residuo). Así se cumplen (2)–(3).

Decodificación del nivel 2 (programación). Para cada etapa $s = 1, \ldots, |\mathcal{S}|$ y cada sublote $i = (j, b)$ en el orden de Λ_s:

1. Instante de llegada: $e_{is} = r_j$ si $s = 1$, o $e_{is} = C_{i,s-1}$ si $s \geq 2$.
2. Para cada $m \in \mathcal{M}_s$, con $p_{ism} = a_{jm}\, x_{jb}$:
   - Etapa 1 (con alistamiento): si F_m es el fin del último sublote programado en m y $\rho_m^{\text{últ}}$ su referencia, $S_{ism} = \text{máx}\{F_m + \sigma \mathbb{1}[\rho_m^{\text{últ}} \neq \rho_j],\ e_{is}\}$ (para la primera asignación de m: $F_m = 0$ y se cobra σ).
   - Etapas $s \geq 2$: S_{ism} es el primer instante $\geq e_{is}$ en que m tiene un hueco libre de duración p_{ism}.
3. Se elige la máquina con menor terminación (regla ECT): $m^* = \arg\text{mín}_{m \in \mathcal{M}_s}\{S_{ism} + p_{ism}\}$, y se fija $C_{is} = S_{ism^*} + p_{ism^*}$.

Luego $T_j = \text{máx}\{0,\ \text{máx}_b\, C_{(j,b),|\mathcal{S}|} - d_j\}$ y la aptitud es el par $\left(\sum_j T_j,\ C_{\text{máx}}\right)$, comparado lexicográficamente.

Operadores.

- Población inicial aleatoria: π_j con distribución de Dirichlet$(1, \ldots, 1)$ y Λ_s permutaciones aleatorias. Un individuo se reemplaza por la mejor regla de despacho (FIFO, EDD, SPT, LPT, MST, CR) con sublotes iguales.
- Selección por torneo de tamaño 3 y elitismo de un individuo.
- Cruce (probabilidad 0,90):
  - Nivel 1 (aritmético): para cada orden, con $\lambda \sim U(0, 1)$, $\pi_j^{h_1} = \lambda \pi_j^{p_1} + (1 - \lambda)\pi_j^{p_2}$ y $\pi_j^{h_2} = (1 - \lambda)\pi_j^{p_1} + \lambda \pi_j^{p_2}$.
  - Nivel 2 (cruce de orden, OX): en cada etapa, el hijo conserva un tramo aleatorio de $\Lambda_s^{p_1}$ en las mismas posiciones y completa el resto en el orden de $\Lambda_s^{p_2}$ (y al revés para el otro hijo).
- Mutación (probabilidad 0,50 por hijo):

- Nivel 2: con probabilidad 0,30, intercambio de dos sublotes en Λ_s de una etapa al azar.
- Nivel 1: para cada orden, con probabilidad 0,40, $\pi_{jb} \leftarrow \max\{10^{-9},\ \pi_{jb} + \mathcal{N}(0,\ 0{,}15^2)\}$ para un sublote b al azar, seguido de normalización.

- Parada: 50 generaciones sin mejora o 1000 generaciones. Población: 150.

8. Instancia (BD_HFS.xlsx)

Órdenes $\lvert\mathcal{J}\rvert$	10
Etapas y máquinas	Troquelado (4), Ensamble (15), Costura (9), Volteado (8)
Sublotes por orden B_j	10
Tamaño de sublote	docenas enteras, $q^{\text{mín}} = 1$ docena
Alistamiento en troquelado σ	4,98 min
Liberaciones r_j	0 a 119 h hábiles
Fechas de entrega d_j	400 a 672 h hábiles
Mejor regla de despacho (EDD)	$\sum T_j = 145{,}00$ h, $C_{\text{máx}} = 817{,}00$ h
Algoritmo genético (semilla 42)	$\sum T_j = 0$ h, $C_{\text{máx}} = 647{,}33$ h

Referencia

Gürsoy Yılmaz, B., & Yılmaz, Ö. F. (2022). Lot streaming in hybrid flowshop scheduling problem by considering equal and consistent sublots under machine capability and limited waiting time constraint. *Computers & Industrial Engineering*, 173, 108745.